

Exercício Regular 1#

Dados:

$$a = 0,5 \text{ m/s}^2$$

$$t_1 = 20 \text{ s (tempo da aceleração)}$$

$$t_2 = 1 \text{ min} = 60 \text{ s (Tempo com velocidade const.)}$$

Grupo: Lucas Ribeiro
Rafael Pires
Diogo Marques
Gonçalo Pinto

$$V = v_i + at$$

① $V = \underset{\downarrow 0}{v_i} + 0,5 \times 20 = 10 \text{ m/s}$  após 20 segundos o trem atinge 10 m/s.

② $S_1 = v_i t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2$

$$S_1 = 0 \times 20 + \frac{1}{2} \times 0,5 \times 20^2$$

$$\Leftrightarrow S_1 = 0,25 \times 400 = 100 \text{ m}$$

durante a aceleração, o trem percorre 100 m.

Dados:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

$$t_2 = 60 \text{ s}$$

$$S_2 = v \times t_2$$

$$S_2 = 10 \times 60 = 600 \text{ m}$$

$$S_{\text{total}} = 600 + 100 = 700 \text{ m}$$

R: O trem parte do repouso, acelera a $0,5 \text{ m/s}^2$ por 20 s até atingir 10 m/s percorrendo 100 m.

Mantém a velocidade por 1 minuto

... percorrendo mais 600 m. Assim a distância total entre as estações A e B é 700 m.